



泛函分析课程笔记

作者：侯泽颖

组织：上海财经大学统计与数据科学学院

时间：2025 年 11 月 29 日



目录

第一章 度量空间与赋范线性空间	1
1.1 度量空间的进一步例子	1
1.2 度量空间中的极限, 稠密集, 可分空间	2
1.3 连续映射	5
1.4 柯西点列和完备度量空间	6
1.5 度量空间的完备化	7
1.6 压缩映射原理及其应用	8
1.7 线性空间	9
1.8 赋范线性空间和巴拿赫空间	10
第二章 有界线性算子和连续线性泛函	13
2.1 有界线性算子和连续线性泛函	13
2.2 有界线性算子空间和共轭空间	15
第三章 内积空间和希尔伯特空间	18
3.1 内积空间的基本概念	18
3.2 投影定理	19
3.3 希尔伯特空间中的规范正交系	21
3.4 希尔伯特空间上的连续线性泛函	23
第四章 巴拿赫空间中的基本定理	25
4.1 泛函延拓定理	25
4.2 共轭算子	26
4.3 纲定理和一致有界性定理	27
4.4 强收敛、弱收敛和一致收敛	28
4.5 逆算子定理	29
4.6 闭图像定理	30

第一章 度量空间与赋范线性空间

1.1 度量空间的进一步例子

定义 1.1 (度量空间)

设 X 是一个集合, 若对于 X 中任意两个元素 x, y , 都有唯一确定的实数 $d(x, y)$ 与之对应, 而且这一对应满足以下条件:

1° $d(x, y) \geq 0, d(x, y) = 0$ 的充要条件是 $x = y$;

2° $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$ 对任意 z 成立,

则称 $d(x, y)$ 是 x, y 之间的距离, 称 (X, d) 为度量空间或距离空间. X 中的元素称为点, 条件 2° 称为三角不等式.



注 距离的对称性 $d(x, y) = d(y, x)$ 可由条件 2° 推出.

例题 1.1 令 S 表示实数列(或复数列)的全体, 对 S 中任意两点 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$ 及 $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \dots)$, 令

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{|\xi_i - \eta_i|}{1 + |\xi_i - \eta_i|},$$

则 (S, d) 是一度量空间.

证明 易知 $d(x, y)$ 满足条件 1°, 为验证条件 2°, 先证明对任意 $a, b \in \mathbb{C}$, 成立

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

这一点可以由 $f(t) = t/(1+t)$ 的增性得到. 我们有

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

令 $z = (\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n, \dots)$, $a = \xi_i - \zeta_i$, $b = \zeta_i - \eta_i$, 代入上述不等式即证满足 d 满足条件 2°, 由此 (S, d) 是一度量空间.

例题 1.2 记 $l^2 = \{x = \{x_k\} : \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \infty\}$. 设 $x = \{x_k\} \in l^2, y = \{y_k\} \in l^2$, 定义

$$d(x, y) = \left[\sum_{k=1}^{\infty} (y_k - x_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}},$$

则 (l^2, d) 是一度量空间.

证明 条件 1° 是容易得出的. 对于条件 2°, 注意对任意正整数 $n, x^{(n)} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $y^{(n)} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的元素, 因此由 Cauchy 不等式, 有

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n y_k^2,$$

不等式右端令 $n \rightarrow \infty$, 再令不等式的左端的 n 趋于 ∞ , 即得

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} y_k^2 < \infty.$$

由此可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (x_k + y_k)^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k + \sum_{k=1}^{\infty} y_k^2 \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 + 2 \left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} y_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \sum_{k=1}^{\infty} y_k^2 \\ &= \left[\left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} y_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right]^2.\end{aligned}$$

再取 $\xi = \{\xi_k\}, \eta = \{\eta_k\}, \zeta = \{\zeta_k\}$, 令 $x_k = \zeta_k - \xi_k, y_k = \eta_k - \zeta_k$ 即证条件 2°.

 **练习 1.1** 设 $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 是严格递增函数且满足

$$f(0) = 0, \quad f(s+t) \leq f(s) + f(t), \quad \text{对任意 } s, t \in [0, \infty).$$

设 d 为 X 上的度量. 证明: $\rho(x, y) = f(d(x, y))$ 也是 X 上的度量.

证明 由 $f(0) = 0$ 及 f 严格递增知 $f(t) > 0, t > 0$. 从而由 d 为 X 上的度量, 知

$$\rho(x, y) = f(d(x, y)) \geq f(0) = 0,$$

$$\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y.$$

以及

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &\leq f(d(x, z) + d(y, z)) \\ &\leq f(d(x, z)) + f(d(y, z)) \\ &= \rho(x, z) + \rho(y, z).\end{aligned}$$

从而 ρ, X 也是一度量空间.

1.2 度量空间中的极限, 稠密集, 可分空间

定义 1.2 (邻域)

设 (X, d) 为度量空间, d 是距离, 定义

$$U(x_0, \varepsilon) = \{x \in X : d(x, x_0) < \varepsilon\}$$

为 x_0 的以 ε 为半径的开球, 亦称为 x_0 的 ε -邻域.



注 要特别注意此处 $d(x, x_0)$ 可能并非定义在 $\mathbb{R}^n$ (欧氏空间) 上.

定义 1.3 (极限点)

设 $\{x_n\}$ 是 (X, d) 中点列, 如果存在 $x \in X$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0,$$

则称点列 $\{x_n\}$ 是 (X, d) 中的收敛点列, x 是点列 $\{x_n\}$ 的极限.



定义 1.4 (点集的直径)

设 M 是度量空间 (X, d) 中点集, 定义

$$\delta(M) = \sup_{x, y \in M} d(x, y)$$

为点集 M 的直径. 若 $\delta(M) < \infty$, 则称 M 为 (X, d) 中的有界集.



例题 1.3 $C[a, b]$ 空间中, 设 $\{x_n\}$ 及 x 分别为 $C[a, b]$ 中点列及点, 则

$$d(x_n, x) = \max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x(t)| \rightarrow 0$$

的充要条件为函数列 $\{x_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 x .

证明

必要性 若 $d(x_n, x) \rightarrow 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 及任意 $t \in [a, b]$, 都存在不依赖于 t 的正整数 $N(\varepsilon)$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 有 $|x_n(t) - x(t)| \leq \max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x(t)| = d(x_n, x) < \varepsilon$. 因而 $x_n \rightrightarrows x$.

充分性 由必要性的证明反推即可.

例题 1.4 设 m 为 L 测度, X 为 $\mathbb{R}^n$ 中 L -可测子集且 $m(X) < \infty$. 定义 $\mathcal{M}(X)$ 为 X 上实值 (或复值) 的 L 可测函数全体. 在 $\mathcal{M}$ 上定义了一个度量

$$d(f, g) = \int_X \frac{|f(t) - g(t)|}{1 + |f(t) - g(t)|} dt,$$

视 $\mathcal{M}(X)$ 中两个几乎处处相等的函数为同一个元. 又设 $\{f_n\}$ 和 f 分别为 $\mathcal{M}(X)$ 中的点列及点, 则点列 $\{f_n\}$ 收敛于 f 的充要条件为函数列 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f .

证明

必要性 首先按依测度收敛的定义, 若 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f , 则对任何 $\sigma > 0$, 有

$$m(X[|f_n - f| \geq \sigma]) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

对任意给定的正数 ε , 取

$$0 < \sigma < \frac{\varepsilon}{2m(X) + 1 - \varepsilon},$$

则 $\frac{\sigma}{1+\sigma}m(X) < \frac{\varepsilon}{2}$, 对这个 σ , 由 $f_n(t) \leftarrow f(t)$, 存在正整数 N , 使 $n > N$ 时,

$$m(X[|f_n - f| \geq \sigma]) < \frac{\varepsilon}{2},$$

所以

$$\begin{aligned} d(f_n, f) &= \int_X \frac{|f_n(t) - f(t)|}{1 + |f_n(t) - f(t)|} dt \\ &= \int_{X[|f_n - f| \geq \sigma]} \frac{|f_n(t) - f(t)|}{1 + |f_n(t) - f(t)|} dt + \int_{X[|f_n - f| < \sigma]} \frac{|f_n(t) - f(t)|}{1 + |f_n(t) - f(t)|} dt \\ &\leq m(X[|f_n - f| \geq \sigma]) + \frac{\sigma}{1 + \sigma} m(X) < \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $d(f_n, f) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

充分性 若 $d(f_n, f) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 对任意给定正数 $\sigma > 0$, 由于

$$\frac{\sigma}{1 + \sigma} m(X[|f_n - f| \geq \sigma]) \leq \int_{X[|f_n - f| \geq \sigma]} \frac{|f_n(t) - f(t)|}{1 + |f_n(t) - f(t)|} dt \leq d(f_n, f),$$

由此可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(X[|f_n - f| \geq \sigma]) = 0,$$

即 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f .

定理 1.1

设 E 是度量空间 (X, d) 中的点集, 则 E 是闭集的充要条件是 E 中任何收敛点列的极限都在 E 中, 即若 $x_n \in E, n = 1, 2, \dots, x_n \rightarrow x$, 则 $x \in E$.



注 在离散的度量空间中, 内点都是孤立点.



笔记 要注意孤立点本身也算是某个闭集的一部分.

定义 1.5 (稠密, 可分空间)

设 X 是度量空间, E 和 M 是 X 中两个子集, 令 $\overline{M}$ 表示 M 的闭包, 如果 $E \subset \overline{M}$, 那么称集 M 在集 E 中稠密, 当 $E = X$ 时称 M 为 X 的一个稠密子集. 如果 X 有一个可数的稠密子集, 则称 X 为可分空间.



注 稠密性的定义并不要求 $M \subset E$, 甚至可以有 $M \cap E = \emptyset$. 如取 $M = \mathbb{Q}, E = \mathbb{Q}^c$.

推论 1.1 (稠密性的等价命题)

从闭集(导集)的定义出发, 可以得到如下稠密性的等价命题:

- 1° 对任意的 $x \in E$ 以及任意的 $\varepsilon > 0$, 存在点 $y \in M$, 使得 $d(x, y) < \varepsilon$;
- 2° 对任一给的 $\varepsilon > 0$, 以 M 中的每个点为中心, 以 ε 为半径的全部开球的并包含于 E ;
- 3° 对于任给的 $x \in E$, 存在 M 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛于 x .



例题 1.5 离散度量空间 X 可分的充要条件为 X 是可数集.

证明 若 M 为 X 中的稠密真子集, 则存在 $x_0 \in X, x_0 \notin M$. 由稠密性的等价命题 1° 知, 对此 x_0 以及任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 M 中的点 y 使 $d(x_0, y) < \varepsilon$. 取 $\varepsilon = 1/2$, 则 $\{x_0 | d(x_0, y) < 1/2\} = \{x_0\}$, 引出矛盾. 因而 X 中的唯一稠密子集只有本身, 故 X 可分的充要条件为 X 是可数集.

例题 1.6 l^∞ 是不可分空间.

证明 令 M 表示 l^∞ 中坐标 ξ_i 取值仅为 0 或 1 的点 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$ 全体, 则易见 $\overline{M} = c$, 从而 M 是一不可数集, 而且对 M 中的两个互异点 $x, y, d(x, y) = 1$. 若 l^∞ 可分, 则 l^∞ 中存在可数稠密子集, 记为 $\{y_k\}$. 对 M 中的每一个点 x , 作球 $U(x, \frac{1}{3})$, 则

$$\left\{ U\left(x, \frac{1}{3}\right) \mid x \in M \right\}$$

是一族两两不相交的球, 总数有不可数个. 但由于 $\{y_k\}$ 在 l^∞ 中稠密, 因此每个 $U(x, \frac{1}{3})$ 中至少含有 $\{y_k\}$ 中一点, 因此导出矛盾, 故 l^∞ 不可分.

定义 1.6 (紧集与紧度量空间)

设 M 是度量空间 X 中一集合, $\mathcal{M}$ 是 X 中任一族覆盖了 M 的开集, 如果必可从 $\mathcal{M}$ 中选出有限个开集仍然覆盖 M , 则称 M 为 X 中的紧集. 如果空间 X 自身是紧集, 则称 X 是紧度量(距离)空间.



定义 1.7 (相对紧集)

设 X 是度量空间, M 是 X 中子集. 若 $\overline{M}$ 是 X 中紧集, 则称 M 为 X 的相对紧集.



定理 1.2 (列紧性)

设 X 是度量空间, M 是 X 中一子集, 则 M 是 X 中的紧集的充要条件为对 M 中任何点列 $\{x_n\}$ 都存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 M 中一元素 x_0 .

**推论 1.2 (紧集的性质)**

- 1° 任何有限集都是紧集;
- 2° 任何紧集的闭子集都是紧集;
- 3° 任何相对紧集的子集都是相对紧集.



注 在一般的度量空间中, 紧集是有限闭子集, 反之不然. 而在 $\mathbb{R}^n$ 空间中, 紧集和有界闭集是等价的 (Heine-Borel 定理).

1.3 连续映射

定义 1.8 (连续映射与原像)

设 $X = (X, d), Y = (Y, \tilde{d})$ 是两个度量空间, T 是 X 到 Y 上的映射, $x_0 \in X$, 如果对于任意给定正数 ε , 存在正数 $\delta > 0$, 使对 X 中一旦满足 $d(x, x_0) < \delta$ 的 x , 有

$$\tilde{d}(Tx, Tx_0) < \varepsilon,$$

则称 T 在 x_0 连续. 如果映射 T 在 X 的每一点都连续, 则称 T 是 X 上的连续映射. 称集合

$$\{x \in X : Tx \in M \subset Y\}$$

为集合 M 在映射 T 下的原像, 简记为 $T^{-1}M$.



注 上述定义的邻域描述是: 对 Tx_0 的每个 ε -邻域 U , 必有 x_0 的某个 δ -邻域 V 使 $TV \subset U$, 其中 TV 表示 V 在映射 T 作用下的像.

定理 1.3

设 T 是度量空间 (X, d) 到度量空间 $(Y, \tilde{d})$ 中的映射, 那么 T 在 $x_0 \in X$ 连续的充要条件为当 $x_n \rightarrow x_0$ 时, 必有 $Tx_n \rightarrow Tx_0 (n \rightarrow \infty)$.

**定理 1.4**

度量空间 X 到 Y 中的映射 T 是 X 上连续映射的充要条件为 Y 中任意开集 M 的原像 $T^{-1}M$ 是 X 中的开集.

**推论 1.3**

度量空间 X 到 Y 中的映射 T 是 X 上连续映射的充要条件为 Y 中任意闭集 M 的原像 $T^{-1}M$ 是 X 中的闭集.



笔记 只要说明 $T^{-1}(M^c) = (T^{-1}M)^c$ 就能得到该推论.

定理 1.5

设 X, Y 为度量空间, A 为 X 中的紧集, T 是由 A 到 Y 中的连续映射, 则 T 的像 $T(A)$ 是 Y 中的紧集.

推论 1.4

设定理 1.5 中的条件均满足, 则 T 在 A 上是一致连续的, 即对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在仅与 ε 有关的 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x, y \in A$, 当 $d(x, y) < \delta$ 时, 有 $d_1(Tx, Ty) < \varepsilon$, 这里 d, d_1 分别是 X, Y 中的距离.

推论 1.5

设 X 是度量空间, A 是 X 中的紧集, f 是定义在 A 上的连续函数, 则 f 有界且可达到其上、下确界.

1.4 柯西点列和完备度量空间

定义 1.9 (基本列与完备性)

设 $X = (X, d)$ 是度量空间, $\{x_n\}$ 是 X 中点列, 如果对于任意给定的正数 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使当 $m, n > N$ 时, 必有

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon,$$

则称 $\{x_n\}$ 是 X 中的柯西点列或基本点列. 如果度量空间 (X, d) 中每个柯西点列都在 (X, d) 中收敛, 那么称 (X, d) 是完备的度量空间.

命题 1.1

度量空间中的每一个收敛点列都是柯西点列.

命题 1.2

设 $\{x_n\}$ 是度量空间 X 中的柯西点列, 如果 x_n 有子点列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 X 中的点 x_0 , 那么 $\{x_n\}$ 也收敛于 x_0 .

推论 1.6

紧度量空间是完备的.

注 在实(复)数空间中, 基本列必然收敛. 但在一般空间中, 基本列却未必收敛. 如在 $\mathbb{Q}$ 中的点列 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 定义距离为

$$d(r_1, r_2) = |r_1 - r_2|, \quad r_1, r_2 \in \mathbb{Q},$$

其极限为 $e \notin \mathbb{Q}$, 于是 $\mathbb{Q}$ 不完备.

例题 1.7 l^∞ 是完备度量空间.

证明 设 $\{x_m\}$ 是 l^∞ 中的柯西点列, 其中 $x_m = (\xi_1^{(m)}, \xi_2^{(m)}, \dots)$, 于是对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n, m > N$ 时,

$$d(x_m, x_n) = \sup_j |\xi_j^{(m)} - \xi_j^{(n)}| < \varepsilon.$$

因此, 对每个固定的 j , 当 $n, m > N$ 时, 有

$$\left| \xi_j^{(m)} - \xi_j^{(n)} \right| < \varepsilon,$$

因而每个 $\xi_j^{(k)} (k = 1, 2, \dots)$ 都是柯西数列, 因此, 存在数 $\xi_j, \xi_j^{(n)} \rightarrow \xi_j (n \rightarrow \infty)$, 令 $x = \xi_1, \xi_2, \dots$. 下证 $x \in l^\infty$, 且 $x_m \rightarrow x (m \rightarrow \infty)$. 只要在上面第二个不等式中令 $n \rightarrow \infty$ 就有对一切 $m > N$, 有

$$\left| \xi_j^{(m)} - \xi_j \right| \leq \varepsilon,$$

又因 $x_m = (\xi_1^{(m)}, \xi_2^{(m)}, \dots, \xi_j^{(m)}, \dots) \in l^\infty$, 故存在实数 K_m , 使得对所有 j , $\left| \xi_j^{(m)} \right| \leq K_m$ 成立. 因此

$$|\xi_j| \leq \left| \xi_j - \xi_j^{(m)} \right| + \left| \xi_j^{(m)} \right| \leq \varepsilon + K_m.$$

因而 $x \in l^\infty$. 又对一切 $m > N$,

$$d(x_m, x) = \sup_j \left| \xi_j - \xi_j^{(m)} \right| \leq \varepsilon.$$

因而 $x_m \rightarrow x (m \rightarrow \infty)$. 从而 l^∞ 是完备的度量空间.

例题 1.8 $C[a, b]$ 是完备度量空间.

 **笔记** 证明略, 只要从函数列的逐点收敛推至一致收敛就能证得结论.

定义 1.10 (完备子空间)

如果 X 是度量空间, M 是 X 的子空间, 当 M 作为度量空间是完备的, 则称 M 是 X 的完备子空间.

定理 1.6

完备度量空间 X 的子空间 M 是完备空间的充要条件为 M 是 X 中的闭子集.

例题 1.9 在 $X = C[0, 1]$ 上定义距离为

$$d(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt, \quad x, y \in X,$$

则 (X, d) 不完备.

注 一个不完备的度量空间可以有完备的子空间, 如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

1.5 度量空间的完备化

定义 1.11 (等距同构)

设 $(X, d), (\tilde{X}, \tilde{d})$ 是两个度量空间, 如果存在 X 到 $\tilde{X}$ 上的保距映射 T , 即

$$\tilde{d}(Tx, Ty) = d(x, y),$$

则称 (X, d) 和 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 等距同构, 此时称 T 称为 X 到 $\tilde{X}$ 上的等距同构映射.

注 等距同构映射是双射.

定理 1.7 (度量空间的完备化定理)

设 $X = (X, d)$ 是度量空间, 那么一定存在一完备度量空间 $\tilde{X} = (\tilde{X}, \tilde{d})$, 使 X 与 $\tilde{X}$ 的某个稠密子空间 W 等距同构, 并且 $\tilde{X}$ 在等距同构意义下是唯一的, 即若 $(\hat{X}, \hat{d})$ 也是一完备度量空间, 且 X 与 $\hat{X}$ 的某

个稠密子空间等距同构, 则 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 与 $(\hat{X}, \hat{d})$ 等距同构.



1.6 压缩映射原理及其应用

定义 1.12 (压缩映射)

设 X 是度量空间, T 是 X 到 X 中的映射, 如果存在一个数 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 使得对所有的 $x, y \in X$,

$$d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y),$$

则称 T 是压缩映射.



定理 1.8 (压缩映射原理)

设 X 是完备的度量空间, T 是 X 上的压缩映射, 那么 T 有且只有一个不动点 (就是说, 方程 $Tx = x$ 有且只有一个解).



定理 1.9 (隐函数存在定理)

设函数 $f(x, y)$ 在带状域

$$a \leq x \leq b, \quad -\infty < y < \infty$$

中处处连续, 且处处有关于 y 的偏导数 $f'_y(x, y)$. 如果还存在常数 m 和 M , 满足

$$0 < m \leq f'_y(x, y) \leq M, m < M,$$

则方程 $f(x, y) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 上必有唯一的连续函数 $y = \varphi(x)$ 作为解:

$$f(x, \varphi(x)) \equiv 0, x \in [a, b].$$



定理 1.10 (Picard 定理)

设 $f(t, x)$ 是矩形

$$d = \{(t, x) \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$$

上的二元连续函数, 设 $|f(t, x)| \leq M, (t, x) \in D$, 又 $f(t, x)$ 在 D 上关于 x 满足利普希茨条件, 即存在常数 K , 使对任意的 $(t, x), (t, v) \in D$, 有

$$|f(t, x) - f(t, v)| \leq K|x - v|,$$

那么方程 $\frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 在区间 $J = [t_0 - \beta, t_0 + \beta]$ 上有唯一的满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的连续函数解, 其中

$$\beta < \min \left\{ a, \frac{b}{M}, \frac{1}{K} \right\}.$$



1.7 线性空间

定义 1.13 (线性空间)

设 X 是一非空集合, 在 X 中定义了元素的加法运算和实数 (或复数) 与 X 中元素的乘法运算, 满足下列条件:

(1) 关于加法成为交换群, 即对任意 $x, y \in X$, 存在 $u \in X$ 与之对应, 记为 $u = x + y$, 称为 x 与 y 的和, 满足

$$1^\circ x + y = y + x;$$

$$2^\circ (x + y) + z = x + (y + z) (\text{任何 } x, y, z \in X);$$

$$3^\circ \text{ 在 } X \text{ 中存在唯一元素 } \theta, \text{ 使对任何 } x \in X, \text{ 成立 } x + \theta = x, \text{ 称 } \theta \text{ 为 } X \text{ 中零元素};$$

$$4^\circ \text{ 对 } X \text{ 中每个元素 } x \in X, \text{ 存在唯一元素 } x' \in X, \text{ 使 } x + x' = \theta, \text{ 称 } x' \text{ 为 } x \text{ 的负元素, 记为 } -x;$$

(2) 对于 X 中每个元素 $x \in X$, 及任意实数 (或复数) a , 存在元素 $u \in X$ 与之对应, 记为 $u = ax$, 称为 a 与 x 的数积, 满足

$$1^\circ 1x = x;$$

$$2^\circ a(bx) = (ab)x \text{ 对任意实数 (或复数) } a \text{ 和 } b \text{ 成立};$$

$$3^\circ (a + b)x = ax + bx, a(x + y) = ax + ay,$$

则称 X 按上述加法和数乘运算成为线性空间或向量空间, 其中的元素称为向量. 如果数积运算只对实数 (复数) 有意义, 则称 X 是实 (复) 线性空间.

注 这里线性空间相关的所有定义和高等代数中都是一致的, 如子空间、线性组合等等.

定义 1.14 (线性包)

设 M 为 X 的一个非空子集, M 中任意有限个向量线性组合全体记为 $\text{span } M$ 称为由 M 张成的线性包.

定义 1.15 (线性无关子集)

设 M 是线性空间 X 的一个子集, 如果 M 中任意有限个向量都线性无关, 则称 M 是 X 中线性无关子集. 设 M 和 L 为 X 中两个子集, 若 M 中任何向量与 L 中任何向量都线性无关, 则称 M 和 L 线性无关.

定义 1.16 (Hamel 基)

设 X 是一非零线性空间, 若其子集 H 满足 H 线性无关且 $X = \text{span } H$, 则称 H 为 X 的 Hamel 基.

定义 1.17 (线性空间维数的划分)

设 X 是线性空间, M 是 X 中线性无关子集, 如果 $\text{span } M = X$, 则称 M 的基数为 X 的维数, 记为 $\dim X$, M 称为 X 的一组基. 如果 M 的基数为有限数, 则称 X 是有限维线性空间, 否则称 X 是无限维线性空间. 如果 X 只含零元素, 称 X 为零维线性空间.

1.8 赋范线性空间和巴拿赫空间

定义 1.18 (范数)

设 X 是实 (或复) 的线性空间, 如果对每个向量 $x \in X$, 有一个确定的实数, 记为 $\|x\|$ 与之相对应, 并且满足

- 1° $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0$ 等价于 $x = 0$;
- 2° $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ 其中 α 为任意实 (复) 数;
- 3° $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, x, y \in X$,

则称 $\|x\|$ 为向量 x 的范数, 称 X 按范数 $\|\cdot\|$ 为赋范线性空间. 若设 $\{x_n\}$ 是 X 中点列, 如果存在 $x \in X$, 使 $\|x_n - x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称 $\{x_n\}$ 依范数收敛于 x , 记为 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

命题 1.3

在线性度量空间中, 距离是由范数诱导出的充要条件是对任意数 α 和向量 $x, y \in X$, 有

1. $d(x - y, 0) = d(x, y)$,
2. $d(\alpha x, 0) = |\alpha| d(x, 0)$.

命题 1.4

- (1) $\|x\|$ 是 x 的连续函数;
- (2) 若 $\{x_n\} \subset X$ 依范数收敛于 $x \in X$, 则 $\{\|x_n\|\}$ 有界.

定义 1.19 (Banach 空间)

完备的赋范线性空间称为 Banach 空间.

定义 1.20 (L^p 空间)

设 $f(t)$ 是 $[a, b]$ 上复值可测函数, $p > 0$, 如果 $|f(x)|^p$ 是 $[a, b]$ 上 L 可积函数, 则称 $f(t)$ 是 $[a, b]$ 上 p 方可积函数, $[a, b]$ 上 p 方可积函数全体记为 $L^p[a, b]$. 在 $L^p[a, b]$ 中, 我们把两个 a.e. 相等的函数视为 $L^p[a, b]$ 中同一个元素而不加以区别.

引理 1.1 (Hölder 不等式)

设 $p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, f \in L^p[a, b], g \in L^q[a, b]$, 那么 $f(t)g(t)$ 在 $[a, b]$ 上 L 可积, 并且

$$\int_a^b |f(t)g(t)| dt \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

注 该不等式还可以推广. 若有 $p \geq 1$ 及 $q, r > 1$, 使得 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$, 那么 $\|f(t)g(t)\| \in L^r$, 并且

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

注意当 $p = 1$ 时, 在原 Hölder 不等式中 $q = +\infty$, 于是 $g(t) \in L^\infty$, 也即 $g(t)$ 几乎处处有界 (本性有界). 在证明过程中, 用到了 Young 不等式

$$A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B,$$

这利用 e^x 的凸性, 或者辅助函数 $h(t) = t^\theta - \theta t$ 的单调性都可得到.

引理 1.2 (Minkowski 不等式)

设 $p \geq 1, f, g \in L^p[a, b]$, 那么 $f + g \in L^p[a, b]$, 并且成立不等式

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$



例题 1.10 $L^p (p \geq 1)$ 空间是巴拿赫空间.

证明 首先, 在 L^p 上定义的范数

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$$

非负性及数乘条件显然满足, 又由 Minkowski 不等式可知三角不等式也满足, 于是 L^p 确为一赋范线性空间. 现在说明 L^p 完备. 设 $\{f_n\}$ 是 $L^p[a, b]$ 中柯西点列, 由柯西列的定义知, 存在正整数 m_k , 使当 $n, m \geq m_k$ 时,

$$\|f_n - f_m\|_p < \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$$

取 $n_k \geq m_k$, 且使 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 则

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty.$$

又 $1 \in L^q[a, b]$, 由 Hölder 不等式知

$$\int_a^b |f_{n_{k+1}}(t) - f_{n_k}(t)| dt \leq \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p (b-a)^{\frac{1}{q}}.$$

所以级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b |f_{n_{k+1}}(t) - f_{n_k}(t)| dt$$

收敛. 由级数形式的 Levi 定理可知 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(t) - f_{n_k}(t)| dt$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处收敛. 因此, 函数列

$$f_{n_k}(t) = f_{n_1}(t) + \sum_{j=1}^{k-1} (f_{n_{j+1}}(t) - f_{n_j}(t)) (k = 1, 2, 3, \dots)$$

在 $[a, b]$ 上几乎处处收敛于一可测函数 $f(t)$. 下证 $f \in L^p[a, b]$. 因为 $\{f_n\}$ 是 $L^p[a, b]$ 中的柯西点列, 对于任意正数 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $m, n \geq N$ 时, $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$, 取足够大的 k_0 , 使 $n_{k_0} > N$, 于是当 $k \geq k_0, n \geq N$ 时, 就有

$$\int_a^b |f_n(t) - f_{n_k}(t)|^p dt < \varepsilon^p.$$

又因当 $k \rightarrow \infty$ 时函数列 $|f_n(t) - f_{n_k}(t)|^p \rightarrow |f_n(t) - f(t)|^p$ a.e. 于 $[a, b]$, 由 Fatou 引理得到 $|f_n(t) - f(t)|^p$ 是 L 可积函数, 并且有

$$\int_a^b |f_n(t) - f(t)|^p dt \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(t) - f_{n_k}(t)|^p dt \leq \varepsilon^p,$$

这说明 $f - f_n \in L^p[a, b]$, 且当 $n \geq N$ 时, $\|f_n - f\|_p \leq \varepsilon$. 由于 $L^p[a, b]$ 是线性空间, 故 $f \in L^p[a, b]$, 从而 L^p 是 Banach 空间.

定理 1.11

设 X 是 n 维赋范线性空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 X 的一组基, 则存在常数 M 和 M' , 使得对一切

$$x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k$$

成立

$$M\|x\| \leq \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq M'\|x\|.$$

**推论 1.7**

设在有限维线性空间上定义了两个范数 $\|\cdot\|$ 和 $\|\cdot\|_1$, 那么必存在常数 M 和 M' , 使得对任意 $x \in X$, 有

$$M\|x\| \leq \|x\|_1 \leq M'\|x\|.$$

**定义 1.21 (拓扑同构)**

设 $(R_1, \|\cdot\|_1), (R_2, \|\cdot\|_2)$ 是两个实 (或复) 的赋范线性空间, 如果存在从 R_1 到 R_2 上的映射 φ 满足条件:

1° 对任意 $x, y \in R_1$ 及数 α, β , 有

$$\varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y);$$

2° 存在正数 c_1, c_2 , 使得对一切 $x \in R_1$, 有

$$c_1 \|\varphi(x)\|_2 \leq \|x\|_1 \leq c_2 \|\varphi(x)\|_2.$$

则称 $(R_1, \|\cdot\|_1), (R_2, \|\cdot\|_2)$ 这两个赋范空间是拓扑同构的.

**推论 1.8**

任何有限维赋范空间都和同维数欧氏空间 (或某个 $\mathbb{C}^n$) 拓扑同构. 同数域上的相同维数的有限维赋范空间彼此拓扑同构.

**推论 1.9**

有限维赋范线性空间是完备的.

**推论 1.10**

任意赋范线性空间的有限维线性子空间是闭子空间.



第二章 有界线性算子和连续线性泛函

2.1 有界线性算子和连续线性泛函

定义 2.1 (算子, 泛函)

从赋范线性空间 X 到另一个赋范线性空间 Y 中的映射, 称为算子. 如果 Y 是数域, 则称这种算子为泛函.

定义 2.2 (线性算子, 线性泛函)

设 X 和 Y 是两个同为实 (或复) 的线性空间, $\mathcal{D}$ 是 X 的线性子空间, T 为 $\mathcal{D}$ 到 Y 中的映射, 如果对任何 $x, y \in \mathcal{D}$ 及数 α , 有

$$T(x + y) = T(x) + T(y),$$

$$T(\alpha x) = \alpha T(x),$$

则称 T 为 $\mathcal{D}$ 到 Y 中的线性算子, 其中 $\mathcal{D}$ 称为 T 的定义域, 记为 $\mathcal{D}(T)$, $T\mathcal{D}$ 称为 T 的值域, 记为 $\mathcal{R}(T)$, 当 T 取值于实 (或复) 数域时, 就称 T 为实 (或复) 线性泛函.

定义 2.3 (零空间)

令

$$\mathcal{N}(T) = \{x : Tx = 0, x \in \mathcal{D}(T)\},$$

则 $\mathcal{N}(T)$ 表示算子 T 的零空间.

定义 2.4 (有界线性算子)

设 X 和 Y 是两个赋范线性空间, T 是 X 的线性子空间 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 中的线性算子, 如果存在常数 c , 使对所有 $x \in \mathcal{D}(T)$, 有

$$\|Tx\| \leq c\|x\|,$$

则称 T 是 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 中的有界线性算子, 当 $\mathcal{D}(T) = X$ 时, 称 T 为 X 到 Y 中的有界线性算子, 简称为有界算子; 若不满足上述条件, 则称为无界算子.

定理 2.1

设 T 是赋范线性空间 X 到赋范线性空间 Y 中的线性算子, 则下列性质等价:

- (1) T 连续;
- (2) T 在原点 0 处连续;
- (3) T 有界.

注 上述定理还可以表述为: 有界线性算子和连续线性算子等价. 这点是由“线性”根本决定的.

定理 2.2

设 X 是赋范线性空间, f 是 X 上线性泛函, 那么 f 是 X 上连续泛函的充要条件为 f 的零空间 $\mathcal{N}(f)$ 是 X 中的闭子空间.

定义 2.5 (算子的范数)

T 为赋范线性空间 X 的子空间 $\mathcal{D}(T)$ 到赋范线性空间 Y 中的线性算子, 称

$$\|T\| = \sup_{\substack{x \neq 0 \\ x \in \mathcal{D}(T)}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$$

为 算子 T 在 $\mathcal{D}(T)$ 上的范数.

引理 2.1

设 T 是 $\mathcal{D}(T)$ 上的有界线性算子, 那么

$$\|T\| = \sup_{\substack{x \in \mathcal{D}(T) \\ \|x\|=1}} \|Tx\| = \sup_{\substack{x \in \mathcal{D}(T) \\ \|x\| \leq 1}} \|Tx\|$$

例题 2.1 设 $X = C[0, 1]$, $K(t, \tau)$ 是矩形域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的二元连续函数, 对每个 $x \in C[0, 1]$, 定义

$$(Tx)(t) = \int_0^1 K(t, \tau)x(\tau)d\tau.$$

易知 T 是 $C[0, 1]$ 到 $C[0, 1]$ 中的线性算子, 这个算子称为积分算子, 其中函数 $K(t, \tau)$ 称为 T 的核, 且 T 是有界线性算子, 有

$$\|T\| = \max_{0 \leq t \leq 1} \int_0^1 |K(t, \tau)|d\tau$$

证明 由于

$$|x(t)| \leq \max_{0 \leq t \leq 1} |x(t)| = \|x\|,$$

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \max_{0 \leq t \leq 1} \left| \int_0^1 K(t, \tau)x(\tau)d\tau \right| \leq \max_{0 \leq t \leq 1} \int_0^1 |K(t, \tau)||x(\tau)|d\tau \\ &\leq \max_{0 \leq t \leq 1} \int_0^1 |K(t, \tau)|d\tau \cdot \|x\|, \end{aligned}$$

故 T 是有界线性算子. 若记

$$M = \max_{0 \leq t \leq 1} \int_0^1 |K(t, \tau)|d\tau,$$

则由上述不等式知 $\|T\| \leq M$. 下证 $\|T\| = M$. 由于含参积分 $\int_0^1 |K(t, \tau)|d\tau$ 作为 t 的函数在 $[0, 1]$ 上连续, 故存在 $t_0 \in [0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 |K(t_0, \tau)|d\tau = M.$$

取 $x(\tau) = \text{sign } K(t_0, \tau)$, 则 $x(\tau)$ 是 $[0, 1]$ 上的可测函数且 $\sup_{0 \leq \tau \leq 1} |x(\tau)| \leq 1$. 由 Ruzin 定理, 对任意正整数 n , 存在 $x_n \in C[0, 1]$, $\|x_n\| \leq 1$, 使除去 $[0, 1]$ 中一测度小于 $\frac{1}{2nL}$ 的集合 E_n 外都有 $x_n(\tau) = x(\tau)$, 其中

$L = \max_{0 \leq t, \tau \leq 1} |K(t, \tau)|$. 因为对一切 $t \in [0, 1]$, 都有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 K(t, \tau)x(\tau)d\tau \right| &\leq \int_0^1 |K(t, \tau)||x(\tau) - x_n(\tau)|d\tau + \left| \int_0^1 K(t, \tau)x_n(\tau)d\tau \right| \\ &= \int_{E_n} |K(t, \tau)||x(\tau) - x_n(\tau)|d\tau + |Tx_n(t)| \\ &< L \cdot 2 \cdot \frac{1}{2nL} + \|Tx_n\| \\ &\leq \frac{1}{n} + \|T\|, \end{aligned}$$

特别地, 当取 t 为 t_0 时有

$$M = \int_0^1 |K(t_0, \tau)|d\tau = \int_0^1 K(t_0, \tau)x(\tau)d\tau < \frac{1}{n} + \|T\|.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $M \leq \|T\|$, 因此 $\|T\| = M$.

2.2 有界线性算子空间和共轭空间

引理 2.2

设 X 和 Y 是两个赋范线性空间, 我们以 $\mathcal{B}(X, Y)$ 表示由 X 到 Y 中有界线性算子全体, 并以 $\mathcal{B}(X)$ 表示 $\mathcal{B}(X, X)$. 当 A, B 属于 $\mathcal{B}(X, Y)$, α 是所讨论数域中的数时, 定义 $\mathcal{B}(X, Y)$ 中加法运算及数乘运算如下: 对任意 $x \in X$, 令

$$(A + B)x = Ax + Bx,$$

$$(\alpha A)x = \alpha Ax.$$

则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 按上述线性运算及算子范数称为赋范线性空间.



定理 2.3

当 Y 是 Banach 空间时, $\mathcal{B}(X, Y)$ 也是 Banach 空间.



定义 2.6 (线性算子的乘积)

设 $A \in \mathcal{B}(Z, Y)$, $B \in \mathcal{B}(X, Z)$, 令

$$(AB)x = A(Bx), x \in X,$$

显然 AB 是线性算子, 称为 B 与 A 的乘积.



定义 2.7 (赋范代数)

一般地, 设 X 是赋范线性空间, 如果在 X 中定义了两个向量的乘积, 并且满足 $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$, $x, y \in X$, 则称 X 是赋范代数, 当 X 完备时, 称 X 为巴拿赫代数.



定义 2.8 (共轭空间)

设 X 是赋范线性空间, 令 X' 表示 X 上连续线性泛函全体所成的空间, 称为 X 的共轭空间.



定义 2.9

设 X 和 Y 是两个赋范线性空间, T 是 X 到 Y 中的线性算子, 并且对所有 $x \in X$, 有

$$\|Tx\| = \|x\|,$$

则称 T 是 X 到 Y 中的保距算子, 如果 T 还是满射, 则称 T 是同构映射, 此时称 X 与 Y 同构.



注 注意保距算子是单射 (由保距性可得), 从而当 T 是满的时, T 成为双射. 在同构的意义下, 可以认为 $X = Y$.

例题 2.2 $(l^p)' = l^q$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p, q > 1$.

证明 令 $e_n = (\delta_{n1}, \delta_{n2}, \dots), n = 1, 2, \dots$, 其中 $\delta_{nj} = \mathbb{I}\{n = j\}$, 则 $e_n \in l^p, \|e_n\|_p = 1$, 易知对每个 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^p$,

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \xi_k e_k.$$

设 $f \in (l^p)'$, 令 $f(e_k) = \eta_k$, 那么由于 f 是线性泛函, 所以

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \eta_k.$$

若 $f = 0$, 则 $\eta_k = 0, k = 1, 2, \dots$, 所以不等式

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\|$$

自然成立. 若 $f \neq 0$, 则 η_k 不全为 0. 于是对于任何正整数 n , 令 $x_n = (\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \dots)$, 其中

$$\xi_k^{(n)} = \begin{cases} |\eta_k|^q / \eta_k, & \text{当 } k \leq n, \eta_k \neq 0 \text{ 时}, \\ 0, & \text{当 } k > n \text{ 或 } \eta_k = 0 \text{ 时}, \end{cases}$$

显然 $x_n \in l^p$, 因为 $f(x_n) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k^{(n)} \eta_k = \sum_{k=1}^n |\eta_k|^q$, 另一方面又有

$$\begin{aligned} f(x_n) &\leq \|f\| \|x_n\| = \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k^{(n)}|^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^{(q-1)p} \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

因为 η_k 不全为 0, 所以当 n 充分大时, $\left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{p}} \neq 0$, 在上面不等式两边同除以 $\left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{p}}$, 得到

$$\left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{1-\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\|.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 就知 $(\eta_1, \eta_2, \dots) \in l^q$. 反之, 对任何 $b = (\beta_1, \beta_2, \dots) \in l^q$, 若 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^p$, 则令

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \beta_k.$$

易知 g 是 l^p 上的线性泛函且 $g(e_k) = \beta_k, k = 1, 2, \dots$, 并且由 Hölder 不等式, 可以得到

$$|g(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k \beta_k| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\beta_k|^q \right)^{\frac{1}{q}} = \|x\|_p \|b\|_q,$$

所以 $\|g\| \leq \|b\|_q$, 作 $(l^p)'$ 到 l^q 中的映射 T 如下:

$$Tf = (f(e_1), f(e_2), \dots) \in l^q, f \in (l^p)',$$

显然 T 是线性映射, 由 T 的定义及前面证明知, T 是一一到上的. 另外

$$\|Tf\|_q = \left[\sum_{k=1}^{\infty} |f(e_k)|^q \right]^{\frac{1}{q}} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\eta|_k^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\|,$$

另一方面, 对任意的 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^p$, 有

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k f(e_k),$$

于是由 $\|g\| \leq \|b\|_q$, 推得

$$\|f\| \leq \| \{f(e_k)\} \|_q = \|Tf\|_q,$$

因此 T 是 $(l^p)'$ 到 l^q 上的同构映射, 所以 $(l^p)' = l^q$.

例题 2.3 $(l^1)' = l^\infty$.

注 证明略, 证明的手法和上面类似. 要说明共轭空间的具体结构, 一般要找到一个和共轭空间同构的空间, 并且要找到对应的同构映射 T . 一般可以分为 3 步:

- (1) 验证 T 是线性算子;
- (2) 验证 T 是满射;
- (3) 验证 T 是保距算子 (单射).

练习 2.1 设 X 和 Y 为赋范线性空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 证明: 对任意 $\rho > 1$, 存在 $x \in U(0, \rho)$ 使得 $\|Tx\| = \|T\|$.

证明 首先 $\|T\|$ 有限. 取 $\varepsilon = (1 - \rho^{-1})\|T\|$, 则存在 $\|y\| = 1$, 使得 $\|Ty\| > \|T\| - \varepsilon = \rho^{-1}\|T\|$. 再取 $x = \frac{\|T\|y}{\|Ty\|}$, 则 $\|x\| < \rho$ 且 $\|Tx\| = \|T\|$.

第三章 内积空间和希尔伯特空间

3.1 内积空间的基本概念

定义 3.1 (内积空间)

设 X 是复线性空间, 如果对 X 中任何两个向量 x, y , 有一复数 $\langle x, y \rangle$ 与之对应, 并且满足下列条件:

- 1° $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且 $\langle x, x \rangle = 0$ 等价于 $x = 0, x \in X$;
- 2° $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle, x, y, z \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
- 3° $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}, x, y \in X$;

则称 $\langle x, y \rangle$ 为 x 与 y 的内积, X 称为内积空间. 若在 X 上定义范数

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle},$$

那么 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范数. 若 X 按此范数完备, 则称 X 为希尔伯特空间.

注 由定义马上可得对第二变元的共轭线性, 即 $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$.

引理 3.1 (Schwarz 不等式)

设 X 按内积 $\langle x, y \rangle$ 成为内积空间, 则对于 X 中任意向量 x, y , 成立不等式

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

当且仅当 x 与 y 线性相关时, 不等式成立.

例题 3.1 对 $L^2[a, b]$ 中任意向量 x, y , 定义

$$\int_a^b x(t) \overline{y(t)} dt,$$

则 $L^2[a, b]$ 按此内积成为内积空间, 且由该内积导出的范数为

$$\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}},$$

因而成为 Hilbert 空间.

命题 3.1

内积 $\langle x, y \rangle$ 是关于两个变元 x, y 的连续函数.

定理 3.1 (极化恒等式)

设 X 为复内积空间, 则

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 \right),$$

若 X 为实内积空间, 则等式变为

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right).$$

定理 3.2

设 X 是内积空间, 则由 X 的内积导出的范数 $\|\cdot\|$ 满足

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2),$$

其中 x, y 是 X 中的两个任意元素. 反之, 若 X 是赋范线性空间, 如果 X 的范数满足上述等式, 则在 X 中可以定义内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使 X 成为内积空间, 且 X 的范数 $\|\cdot\|$ 就是由内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 导出的.



3.2 投影定理

定义 3.2 (点到集合的距离)

设 X 是度量空间, M 是 X 的非空子集, x 是 X 中一点, 称 $\inf_{y \in M} d(x, y)$ 为 点 x 到 M 的距离, 记为 $d(x, M)$.

**定理 3.3 (极小化向量定理)**

设 X 是内积空间, M 是 X 中非空凸集, 并且按 X 中由内积导出的距离完备, 那么对每个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in M$, 使得

$$\|x - y\| = d(x, M).$$

**推论 3.1**

设 X 是内积空间, M 是 X 的完备子空间, 则对每个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in M$, 使

$$\|x - y\| = d(x, M).$$

**定义 3.3 (正交)**

设 X 是内积空间, x, y 是 X 中两个向量, 如果

$$\langle x, y \rangle = 0,$$

则称 x, y 互相垂直或正交, 记为 $x \perp y$. 如果 X 的子集 A 中每一个向量都与子集 B 中每个向量正交, 则称 A 与 B 正交, 记为 $A \perp B$, 特别当 A 只含有一点 x 时, 则称 x 与 B 正交, 记为 $x \perp B$.

**引理 3.2**

设 X 是内积空间, M 是 X 的线性子空间, $x \in X$, 若存在 $y \in M$, 使得 $\|x - y\| = d(x, M)$, 那么 $x - y \perp M$.

**定义 3.4 (直和, 补空间)**

设 X 是线性空间, Y 和 Z 是 X 的两个子空间, 如果对每个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in Y$ 和 $z \in Z$, 使得 $x = y + z$, 则称 X 是 Y 和 Z 的直和, 记为 $X = Y \dot{+} Z$, 其中 Y 和 Z 称为 X 的一对互补子空间. Z (或 Y) 称为 Y (或 Z) 的代数补子空间.



定义 3.5 (正交补)

设 X 是内积空间, M 是 X 的子集, 称集合

$$M^\perp = \{x \in X : x \perp M\}$$

为 M 在 X 中的正交补.

命题 3.2

对任何子集 $M \subset X$, 其正交补 $M^\perp$ 是 X 中的闭线性子空间.

定理 3.4 (投影定理)

设 Y 是希尔伯特空间 X 的闭子空间, 那么有

$$X = Y \dot{+} Y^\perp.$$

定义 3.6 (正交和, 投影)

当 $X = Y \dot{+} Z$, 且 $Y \perp Z$ 时, 称 X 是 Y 和 Z 的正交和, 记为 $X = Y \oplus Z$. 从而投影定理的等式可写为

$$X = Y \oplus Y^\perp.$$

若 $y \perp z$ 且 $x = y + z$, 则写 $x = y \oplus z$, 称为 y 为 x 在空间 Y 上的正交投影, 简称为投影;

推论 3.2

设 M 是希尔伯特空间 X 的闭子空间, 对任何的 $x \in X$, x 在 M 上的投影 x_0 是唯一存在的, 且

$$\|x - x_0\| = d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|.$$

定义 3.7 (投影算子)

设 Y 是希尔伯特空间 X 的闭子空间, 利用投影, 可以定义 X 到 Y 上的映射 P 如下: 对任意 $x \in X$, 令 $Px = y$, 其中 y 是 x 在 Y 上的投影, 称 P 为 X 到 Y 上的投影算子.

注 投影算子有如下三个性质:

- 1° P 是 X 到 Y 上的有界线性算子, 且当 $Y \neq \{0\}$ 时, $\|P\| = 1$;
- 2° $PX = Y, PY = Y, PY^\perp = \{0\}$;
- 3° $P^2 = P$, 其中 $P^2 = PP$.

引理 3.3

设 Y 是希尔伯特空间 X 的闭子空间, 则有

$$Y = Y^{\perp\perp}.$$

引理 3.4

设 M 是希尔伯特空间 X 中非空子集, 则 M 的线性包 $\text{span } M$ 在 X 中稠密的充要条件是 $M^\perp = \{0\}$.

3.3 希尔伯特空间中的规范正交系

定义 3.8 (规范正交系)

设 M 是内积空间 X 的一个不含零的子集, 若 M 中向量两两正交, 则称 M 为 X 中的正交系, 又若 M 中向量的范数都为 1, 则称 M 为 X 中规范正交系.



注 正交系有如下性质:

1° 对正交系 M 中任意有限个向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \dots + \|x_n\|^2.$$

2° 正交系 M 是 X 中线性无关子集.

定义 3.9 (向量级数和)

设 X 是赋范线性空间, $x_i, i = 1, 2, \dots$ 是 X 中一系列向量, $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 是一列数, 作形式级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i,$$

称 $S_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ 为该级数的 n 项部分和, 若存在 $x \in X$, 使 $S_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则称形式级数收敛, 并称

x 为这个级数的和, 记为 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i$.



定义 3.10

设 M 为内积空间 X 中的规范正交系, $x \in X$, 称数集

$$\{\langle x, e \rangle : e \in M\}$$

为向量 x 关于规范正交系 M 的傅里叶系数集, 而称 $\langle x, e \rangle$ 为 x 关于 e 的傅里叶系数.



引理 3.5

设 X 是内积空间, M 是 X 中规范正交系, 任取 M 中有限个向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 那么有

$$(1) \left\| x - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2 \geq 0;$$

$$(2) \left\| x - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\| \geq \left\| x - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i \right\|, \text{ 其中 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 为任意 } n \text{ 个数.}$$



定理 3.5 (Bessel 不等式)

设 $\{e_n\}$ 是内积空间 X 中的有限或可数规范正交系, 那么对每个 $x \in X$, 成立不等式

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

若等号成立, 则称此等式为Parseval 等式.



推论 3.3

设 $\{e_i\}$ 是 X 中可数规范正交系, 则对任何 $x \in X$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0.$$

当 $X = L^2[0, 2\pi]$, M 为三角函数系时, 推论成为 Riemann-Lebesgue 引理.

**定理 3.6**

设 $\mathcal{F} = \{e_k, k \in \Lambda\}$ 是内积空间 X 中的规范正交系, 其中 Λ 是一指标集. 那么对每个 $x \in X$, Λ 中使 $\langle x, e_k \rangle \neq 0$ 的指标 k 至多只有可列个, 且成立不等式

$$\sum_{k \in \Lambda} |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

**引理 3.6**

设 $\{e_k\}$ 为希尔伯特空间 X 中可数规范正交系, 那么

(1) 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i$ 收敛的充要条件为级数 $\sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_i|^2$ 收敛;

(2) 若 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i$, 则 $\alpha_i = \langle x, e_i \rangle, i = 1, 2, \dots$, 故

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i;$$

(3) 对任何 $x \in X$, 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i$ 收敛.

**定义 3.11**

设 M 为内积空间 X 中的规范正交系, 如果

$$\overline{\text{span } M} = X,$$

则称 M 是 X 中的完全规范正交系.

**定理 3.7**

设 M 是希尔伯特空间 X 中规范正交系, 那么 M 完全的充要条件为 $M^\perp = \{0\}$.

**定理 3.8**

M 是希尔伯特空间中完全规范正交系的充要条件为对所有 $x \in X$, 成立帕塞瓦尔等式.



注 从上述定理的证明中可以看出, 当 M 是 Hilbert 空间 X 中的完全规范正交系时, X 中每个向量 x 都可以展开成级数

$$x = \sum_{e \in M} \langle x, e \rangle e,$$

该式称为向量 x 关于规范正交系 M 的傅里叶展开式.

推论 3.4 (斯捷克洛夫定理)

设 M 是希尔伯特空间 X 中规范正交系, 若帕塞瓦尔等式在 X 的某个稠密子集 A 上成立, 则 M 完全.

**引理 3.7 (Gram-Schmidt 正交化)**

设 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 是内积空间 X 中有限个或可数个线性无关向量, 那么必有 X 中的规范正交系 $\{e_1, e_2, \dots\}$, 使对任何正整数 n , 有

$$\text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

**定理 3.9**

每一个非零的希尔伯特空间必有完全规范正交系.

**定义 3.12**

设 X 和 $\tilde{X}$ 是两个内积空间, 若存在 X 到 $\tilde{X}$ 上的映射 T , 使对任何 $x, y \in X$ 及数 α, β , 满足

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty,$$

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle,$$

则称 X 和 $\tilde{X}$ 同构, 并称 T 为 X 到 $\tilde{X}$ 上的同构映射.

**推论 3.5**

任何可分希尔伯特空间必和某个 $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ 或 l^2 同构.



3.4 希尔伯特空间上的连续线性泛函

定理 3.10 (里斯 (Riesz) 定理)

设 X 是希尔伯特空间, f 是 X 上连续线性泛函, 那么存在唯一的 $z \in X$, 使对每个 $x \in X$, 有

$$f(x) = \langle x, z \rangle,$$

并且 $\|f\| = \|z\|$.

**定义 3.13 (复共轭线性映射, 复共轭同构)**

若线性映射 T 满足

$$T(\alpha x + \beta y) = \bar{\alpha}Tx + \bar{\beta}Ty,$$

则称 T 是复共轭线性映射. 映射 $Ty = f_y$ 是 X 到 X' 上保持范数不变的复共轭线性映射, 称为复共轭同构映射. 若存在希尔伯特空间 X 到 $\tilde{X}$ 上的复共轭同构映射, 则称 X 与 $\tilde{X}$ 是复共轭同构, 并不加以区别视为同一, 写成 $X = \tilde{X}$. 因此, 当 X 是希尔伯特空间时, $X = X'$, 即 X 是自共轭的.



定理 3.11

设 X 和 Y 是两个希尔伯特空间, $A \in \mathcal{B}(X, Y)$, 那么存在唯一的 $A^* \in \mathcal{B}(Y, X)$, 使对任何 $x \in X$ 及 $y \in Y$, 有

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle,$$

并且 $\|A\| = \|A^*\|$.

**定义 3.14**

设 A 是希尔伯特空间 X 到希尔伯特空间 Y 中的有界线性算子, 则称定理 3.11 中的算子 A^* 为 A 的希尔伯特共轭算子, 或简称为共轭算子.



注 共轭算子有如下基本性质:

- 1° $(A + B)^* = A^* + B^*$;
- 2° $(\alpha A)^* = \bar{\alpha}A^*$;
- 3° $(A^*)^* = A$;
- 4° $\|A^*A\| = \|AA^*\| = \|A\|^2$, 由此可知 $A^*A = 0$ 等价于 $A = 0$;
- 5° 当 $X = Y$ 时, $(AB)^* = B^*A^*$.

第四章 巴拿赫空间中的基本定理

4.1 泛函延拓定理

定义 4.1 (次线性泛函)

设 X 是线性空间, Z 是 X 的子空间, 令 $\|f\|_Z = \sup_{\substack{x \in Z \\ \|x\|=1}} |f(x)|$, $p(x) = \|f\|_Z \|x\|$, 则 $p(x)$ 是在整个 X

上有定义的泛函, 并且满足

1° $p(\alpha x) = |\alpha|p(x)$, $x \in X$, α 为数;

2° $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$, $x, y \in X$,

称 X 上满足上述两个条件的泛函为次线性泛函.

定义 4.2 (半序集)

设 A 是一个集, 在其中规定了某些元素之间的关系 “ $\prec$ ”, 它满足以下条件:

1° 对 A 中的一切元素 a 成立着 $a \prec a$ (自反性);

2° 如果 $a \prec b$, $b \prec a$, 那么 $a = b$ (反对称性);

3° 如果 $a \prec b$, 而且 $b \prec c$, 就有 $a \prec c$ (传递性),

那么称关系 “ $\prec$ ” 为 A 中的一个顺序. $a \prec b$ 读成 a 在 b 前 (或 b 在 a 后), 这时称集 A 按顺序 $\prec$ 称一半序集, 或者说 A 是有半序的.

定义 4.3 (全序集)

设 A 中已经定义了顺序关系 “ $\prec$ ”, 如果对 A 中任何两个元素 a, b , 都可以确定它们之间的顺序, 即 $a \prec b$ 与 $b \prec a$ 两个关系式中必有一个成立, 就称 A 是一个全序集.

定义 4.4 (集的上界, 极大元)

设 A 是一个半序集, B 是 A 的子集. 如果有 $a \in A$, 使得对每个 $b \in B$, 成立着 $b \prec a$, 那么称 a 为子集 B 的上界. 类似地我们得到下界的概念. 如果 A 中不存在别的元素 $b (b \neq a)$ 在 a 之后, 那么称 a 为 A 的极大元. 类似地有极小元的概念.

注 半序集的极大元不一定唯一, 但全序集的极大元唯一.

引理 4.1 (Zorn 引理)

设 A 是一个半序集, 如果 A 的每个全序子集都有上界, 那么 A 必有极大元.

定理 4.1 (Hahn-Banach 泛函延拓定理)

设 X 是实线性空间, $p(x)$ 是 X 上次线性泛函. 若 f 是 X 的子空间 Z 上的实线性泛函, 且被 $p(x)$ 控制, 即满足

$$f(x) \leq p(x), x \in Z,$$

则存在 X 上的实线性泛函 $\tilde{f}$, 使当 $x \in Z$ 时, 有 $\tilde{f}(x) = f(x)$, 并且在整个空间 X 上仍被 $p(x)$ 控制.

定理 4.2

设 X 是实或复的线性空间, $p(x)$ 是 X 上次线性泛函, $f(x)$ 是定义在 X 的子空间 Z 上的实或复的线性泛函, 且满足

$$|f(x)| \leq p(x), x \in Z,$$

则存在 X 上线性泛函 $\tilde{f}$, 它是 f 的延拓, 且满足

$$|\tilde{f}(x)| \leq p(x), x \in X.$$

定理 4.3

设 f 是赋范空间 X 的子空间 Z 上的连续线性泛函, 则必存在 X 上连续线性泛函 $\tilde{f}$, 它是 f 的保范延拓. 即当 $x \in Z$ 时, 有

$$\tilde{f}(x) = f(x), \text{ 并且 } \|\tilde{f}\|_X = \|f\|_Z.$$

定理 4.4

设 X 是赋范线性空间, $x_0 \in X, x_0 \neq 0$, 则必存在 X 上的有界线性泛函 $f(x)$, 使得 $\|f\| = 1$, 并且 $f(x_0) = \|x_0\|$.

推论 4.1

设 X 是赋范线性空间, $x \in X$, 若对 X 上所有连续线性泛函 f , 均有 $f(x) = 0$, 则必有 $x = 0$.

4.2 共轭算子

定义 4.5 (共轭算子)

设 X, Y 是两个赋范线性空间, X' 和 Y' 分别是 X 和 Y 的共轭空间, T 是 X 到 Y 中的有界线性算子. 今对任意 $g \in Y'$, 可以如下定义 X 上的泛函 f :

$$f(x) = g(Tx),$$

这个泛函 f 也是有界线性泛函, 即 $f \in X'$. 于是称这个 $g \mapsto f$ 的对应算子 $T^\times$ 为 T 的共轭算子.

定理 4.5

有界线性算子 T 的共轭算子 $T^\times$ 也是有界线性算子, 并且 $\|T^\times\| = \|T\|$.

定理 4.6

设 X, Y, Z 是赋范线性空间, $A \in \mathcal{B}(X, Y), B \in \mathcal{B}(Y, Z)$, 则

$$A^\times B^\times = (BA)^\times.$$

定理 4.7

设 X 是赋范线性空间, X' 为其共轭空间, 令 I_X 和 $I_{X'}$ 分别表示 X 和 X' 上的单位算子, 则

$$I_X^\times = I_{X'}.$$



注 n 维赋范线性空间中, 线性算子的共轭算子与转置矩阵相对应.

4.3 纲定理和一致有界性定理

定义 4.6 (疏朗集)

设 M 是度量空间 X 中的子集, 如果 M 不在 X 的任何半径不为零的开球中稠密, 则称 M 是 X 中的无处稠密集或疏朗集.



注 在疏朗集的定义中将开球换成闭球也是一样的. 而 M 为 X 中疏朗集的充要条件为 $\overline{M}$ 不包含内点.

定义 4.7 (第一纲集, 第二纲集)

设 X 是度量空间, M 是 X 中子集, 若 M 是 X 中有限或可数个疏朗集的并集, 则称 M 是第一纲集, 不是第一纲集的集称为第二纲集.



例题 4.1 设 X 为离散的度量空间, 则 X 中的任一单点集都是第二纲集.

定理 4.8 (Baire 纲定理)

若 X 是非空的完备度量空间, 则 X 是第二纲集.

**定理 4.9 (共鸣定理)**

设 X 是巴拿赫空间, Y 是赋范空间, $\mathcal{B}(X, Y)$ 表示 X 到 Y 中的有界线性算子全体, $T_n \in \mathcal{B}(X, Y), n = 1, 2, \dots$, 若对每个 $x \in X, \{\|T_n x\|\}$ 有界, 即 $\|T_n x\| \leq C_x, n = 1, 2, \dots$, 这里 C_x 是一与 x 有关的实数, 那么 $\{T_n\}$ 一致有界, 即存在与 x 无关的实数 C , 使得对一切正整数 n , 有

$$\|T_n\| \leq C.$$

**定理 4.10**

设 $\{f_n\}$ 是巴拿赫空间 X 上的一列泛函, 如果 $\{f_n\}$ 在 X 的每点 x 处有界, 那么 $\{f_n\}$ 一致有界.

**定理 4.11**

存在一个实值的连续函数, 它的傅里叶级数在给定的 t_0 处是发散的.



4.4 强收敛、弱收敛和一致收敛

定义 4.8 (强收敛, 弱收敛)

设 X 是赋范线性空间, $x_n \in X, n = 1, 2, \dots$, 如果存在 $x \in X$, 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称点列 $\{x_n\}$ 强收敛 于 x , 如果对任意的 $f \in X'$, 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$, 则称点列 $\{x_n\}$ 弱收敛 于 x , 记为 $x_n \rightharpoonup x$.

引理 4.2

弱收敛点列的极限唯一.

注 强收敛一定弱收敛, 但弱收敛不一定强收敛. 比如取 $X = l^2, e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-1 \text{ 个}}, 1, 0, \dots), n = 1, 2, \dots$, 则

$\|e_n\| = 1$, 则 $\{e_n\}$ 不强收敛于 0, 但对任何

$$y \in (l^2)' = l^2, \quad y = (\eta_1, \eta_2, \dots), \quad \sum_{i=1}^{\infty} |\eta_i|^2 < \infty,$$

我们有 $\langle e_n, y \rangle = \overline{\eta_n} \rightarrow 0$, 故 $\{e_n\}$ 弱收敛于 0.

定义 4.9 (泛函列的收敛)

设 X 是赋范线性空间, X' 是 X 的共轭空间, 泛函列 $f_n \in X' (n = 1, 2, \dots)$, 如果存在 $f \in X'$, 使得

- (1) $\|f_n - f\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称 $\{f_n\}$ 强收敛 于 f ;
- (2) 对任意 $x \in X$, 有 $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称 $\{f_n\}$ 弱*收敛 于 f , 记为 $f_n \xrightarrow{*} f$;
- (3) 若对任意的 $F \in (X')'$, 都有 $F(f_n) \rightarrow F(f) (n \rightarrow \infty)$, 则称 $\{f_n\}$ 弱收敛 于 f , 记为 $f_n \rightharpoonup f$.

注 一般来说, 弱*收敛和弱收敛不一致, 但如果 X 和 $X'' = (X')'$ 之间能够建立起等距同构 $J: (Jx)(f) = f(x), x \in X$, 则称 X 是自反的, 在自反空间, 这两种收敛就是等价的. 称 J 为典范映射或自然嵌入.

定理 4.12

弱*收敛的极限唯一.

定义 4.10 (算子列的收敛)

设 X 和 Y 是两个赋范线性空间, $\mathcal{B}(X, Y)$ 表示 X 到 Y 中的有界线性算子全体所成的空间, $T_n \in \mathcal{B}(X, Y), n = 1, 2, \dots$, 若存在 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 使得

- (1) $\|T_n - T\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称算子列 $\{T_n\}$ 一致收敛 于 T ;
- (2) 对任意的 $x \in X$, 有 $\|T_n x - T x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称 $\{T_n\}$ 强收敛 于 T ;
- (3) 对任意的 $x \in X$ 及 $f \in Y'$, 有 $f(T_n x) \rightarrow f(T x) (n \rightarrow \infty)$, 则称 $\{T_n\}$ 弱收敛 于 T .

注 一致收敛蕴含强收敛, 强收敛蕴含弱收敛, 但反之不然. 下面两个例子用以说明:

例题 4.2 设 $X = Y = l^2, T_n$ 为 $\mathcal{B}(X)$ 中如下定义的算子:

$$T_n(\xi_1, \xi_2, \dots) = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ 个}}, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots),$$

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in l^2, n = 1, 2, \dots$$

显然, 每个 T_n 是线性算子, 并且 $\|T_n\| \leq 1$, 这时

$$\|T_n x - 0\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^2 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

即 $\{T_n\}$ 强收敛于 O , 但 $\{T_n\}$ 不一致收敛于 O . 事实上, 对任意正整数 n , 令

$$e_{n+1} = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ 个}}, 1, 0, \dots), n = 1, 2, \dots,$$

则 $\|e_{n+1}\| = 1$, 但 $T_n e_{n+1} = e_{n+1}$, 故 $\|T_n\| \geq 1$, 因此 $\|T_n\| = 1$ 不收敛于 0 , 即 $\{T_n\}$ 不一致收敛于 O .

定理 4.13

设 $T_n, n = 1, 2, \dots$ 是由巴拿赫空间 X 到巴拿赫空间 Y 中的有界线性算子序列, 则 $\{T_n\}$ 强收敛的充要条件是

- (1) $\{T_n\}$ 有界;
- (2) 对 X 中一稠密子集 D 中的每个 $x, \{T_n x\}$ 都收敛.



定理 4.14

设 X 是巴拿赫空间, $\{f_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 是 X 上的一个有界线性泛函序列, 则 $\{f_n\}$ 弱*收敛于 $f \in X'$ 的充要条件是

- (1) $\{f_n\}$ 有界;
- (2) 对 X 中一稠密子集 D 中的每个 $x, \{f_n(x)\}$ 都收敛.



4.5 逆算子定理

定理 4.15 (逆算子定理)

设 X 和 Y 都是巴拿赫空间, 如果 T 是从 X 到 Y 上的一对一有界线性算子, 则 T 的逆算子 T^{-1} 也是有界线性算子.



引理 4.3

设 T 是巴拿赫空间 X 到巴拿赫空间 Y 上的有界线性算子, 则 X 中单位开球

$$U_0 = U(0, 1) = \{x : \|x\| < 1\}$$

的像 TU_0 包含一个以零点为心的球.



定义 4.11 (开映射)

设 X 和 Y 是两个度量空间, f 是 X 到 Y 中的映射, 若 f 将 X 中的开集映射成 Y 中的开集, 则称 f 是开映射.



定理 4.16 (开映射定理)

若 X 和 Y 是两个巴拿赫空间, T 是 X 到 Y 上的有界线性映射, 则 T 是开映射.



定理 4.17

设在线性空间 X 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$, 如果 X 关于这两个范数都成为巴拿赫空间, 而且范数 $\|\cdot\|_2$ 关于范数 $\|\cdot\|_1$ 连续, 那么范数 $\|\cdot\|_1$ 也必关于 $\|\cdot\|_2$ 连续.



4.6 闭图像定理

定义 4.12 (图像, 闭算子)

设 X 和 Y 是赋范空间, T 是 X 的子空间 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 中的线性算子, 称 $X \times Y$ 中的集合

$$G(T) = \{(x, y) : x \in \mathcal{D}(T), y = Tx\}$$

为算子 T 的图像. 在 $X \times Y$ 中, 定义设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y, \alpha$ 为数, 定义线性运算如下:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$

$$\alpha(x_1, y_1) = (\alpha x_1, \alpha y_1),$$

并定义范数 $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$, 易知 $X \times Y$ 按 $\|(x, y)\|$ 成为赋范线性空间. 如果 $G(T)$ 是 $X \times Y$ 中的闭集, 则称 T 是闭算子.

**定理 4.18**

设 X, Y 都是赋范线性空间, T 是由 X 的子空间 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 中的线性算子, 则 T 为闭算子的充分必要条件是: 对任意的 $\{x_n\} \subset \mathcal{D}(T), n = 1, 2, \dots$, 若 $\{x_n\}, \{Tx_n\}$ 在 X, Y 中分别收敛于 x, y , 则 $x \in \mathcal{D}(T)$ 且 $Tx = y$.



例题 4.3 设 $X = Y = C[0, 1], T = \frac{d}{dt}$, 则 T 是线性算子. $\mathcal{D}(T)$ 为 $C[0, 1]$ 中一阶连续可微函数全体, 记为 $C^1[0, 1]$, T 是无界算子, 但 T 是闭算子, 其图像为

$$G(T) = \{(x, x') : x \in C^1[0, 1]\}.$$

事实上, 若有

$$(x_n, x'_n) \in G(T), n = 1, 2, \dots,$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, x'_n) = (x, y), (x, y) \in X \times Y,$$

易知 $\{x_n\}$ 一致收敛于 x , $\{x'_n\}$ 也一致收敛于 y , 由数学分析知道 $x(t)$ 可微, 并且 $x'(t) = y(t)$, 即 $(x, y) \in G(T)$, 这就证明了 $G(T)$ 是 $X \times Y$ 中的闭集.

定理 4.19 (闭图像定理)

设 X 和 Y 是巴拿赫空间, T 是 $\mathcal{D}(T)$ 到 Y 中的闭线性算子. 如果 $\mathcal{D}(T)$ 是闭的, 则 T 是有界算子.



注 巴拿赫空间 X 上的无界闭算子, 其定义域至多只能在 X 中稠密, 而绝不可能是整个 X .